

SMALL TONE

Analog chorus · VST3 for Windows & macOS

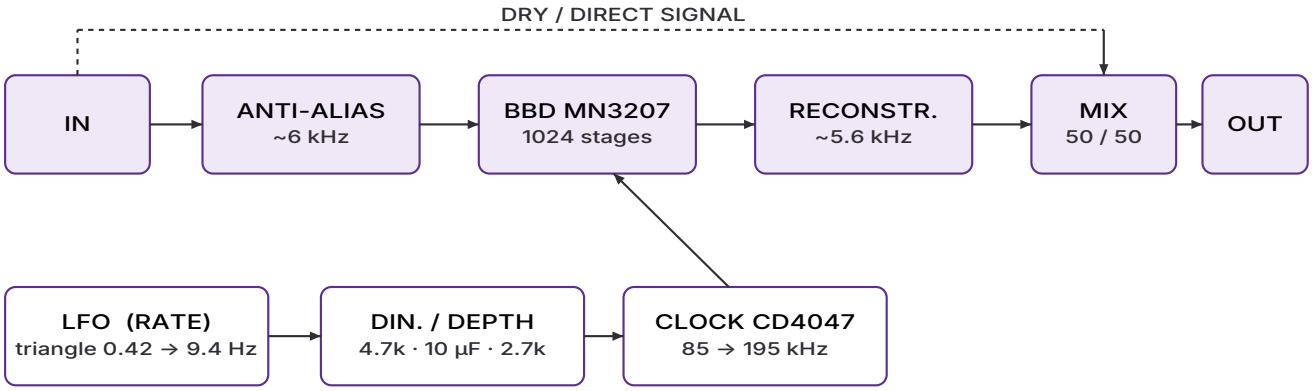
User manual — English · v1.0.0

STUDIO WIGA

Introduction

Small Tone is a VST3 chorus in the shape of a guitar pedal, modelled component by component on the Electro-Harmonix Small Clone (EH-4600) — the analog chorus heard on countless 80s and 90s records, famous for its deep, “liquid” swirl. Like the original it has only two controls: a RATE knob and a DIN. / DEPTH switch. The dry and delayed signals are blended in equal parts, so there is no mix knob: the sound is always a full chorus.

Inside, the plugin reproduces the real circuit: the LM358 triangle LFO, the network that feeds it to the CD4047 clock, and the MN3207 bucket-brigade delay line (1024 stages) with its anti-alias filters, soft saturation and light hiss. This is why the controls behave like the pedal and not like a generic chorus (see “How the controls interact”).



Installation

Windows	Copy Small Tone.vst3 to C:\Program Files\Common Files\VST3\.
macOS	Copy Small Tone.vst3 to ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/, then run once in Terminal: xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Small Tone.vst3" (removes the download quarantine). Universal binary: Apple Silicon and Intel.
Reaper	Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan. The plugin appears as Small Tone (Studio Wiga), category Fx | Modulation.

Interface overview



1 RATE	Modulation speed. The light ring around the knob pulses with the LFO.
2 DIN. / DEPTH	Modulation depth switch: up = DIN. (light), down = DEPTH (deep).
3 STATUS	Blue LED: effect on. Click it to sync the RATE to the DAW tempo — it then blinks in time.
4 Footswitch	Effect on / bypass. Its ring lights up with the effect.
5 Status line	Appears only while you adjust something (speed, mode, preset...), then fades out.
6 OUTPUT	Output jack, on top of the pedal (decorative).
7 INPUT	Input jack, on top of the pedal (decorative). Mono or stereo input.



Left: effect on (DEPTH, LEDs lit) · Right: bypass (DIN., LEDs off)

The controls

RATE knob

- Range: ≈ 0.42 Hz (fully left) to ≈ 9.4 Hz (fully right), centre ≈ 2.06 Hz. The status line shows the speed in Hz.
- Taper of the original 1 MΩ “ccw log” pot in series with 47 kΩ: the first half of the travel covers the slow, classic chorus speeds (0.4 → 2 Hz), the second half rises quickly to rotary / vibrato speeds.
- Mouse: drag up or right to increase · mouse wheel · Shift = fine adjustment · double-click = centre.
- The knob turns over ±135°, like the printed scale. A speed change glides over ~30 ms, as when turning a real pot (no clicks).
- With tempo sync on (click the STATUS LED), the knob selects a note value instead: 2 bars, 1 bar, 1/2, 1/4., 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16.

DIN. / DEPTH switch

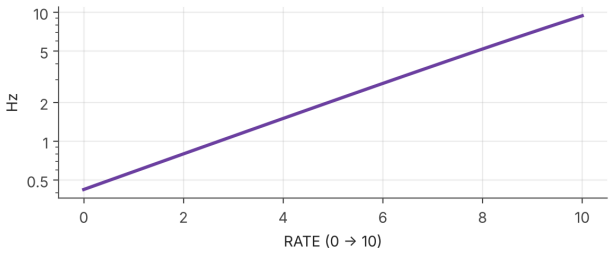


- DIN. (lever up): a 2.7 kΩ resistor to ground divides the modulation by about 3 and shortens the average delay (≈ 2.6 → 3.1 ms). Light doubling / thickening, ideal for clean rhythm parts.
- DEPTH (lever down): full modulation (≈ 3.0 → 5.6 ms at slow speeds). The deep, seasick Small Clone sound.
- Click the lever to toggle, or click directly on the “DIN.” or “DEPTH” label.

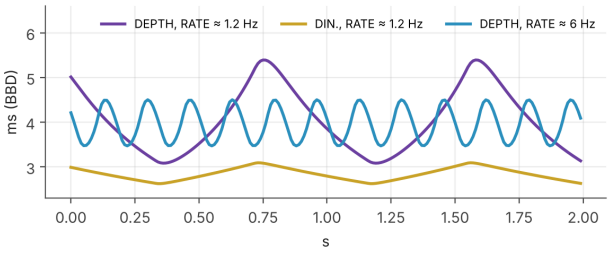
Left: DIN. (lever up) · Right: DEPTH (lever down)

How the controls interact

- In DEPTH, the 10 µF capacitor between the LFO and the clock rounds off the triangle. The faster the RATE, the narrower and smoother the sweep (≈ 3.6 → 4.3 ms at 6 Hz). This is what keeps fast settings musical — a rotary-speaker shimmer instead of an out-of-tune warble.
- In DIN. the filtering is about three times faster, so the shallow sweep stays almost triangular at every speed.
- Flipping the switch makes the delay glide for about half a second while the 10 µF recharges — exactly like the pedal.



LFO speed vs RATE position



BBD delay over 2 seconds for three settings

Footswitch, LEDs and MIDI

- Footswitch: effect on / bypass. Bypass is fully transparent (the dry signal passes untouched) and the switch-over is a 10 ms crossfade, so there is no click.
- LEDs: the STATUS LED and the footswitch ring are lit when the effect is on; the RATE ring pulses with the LFO (can be set to steady: right-click › Options › Rate ring pulses with the LFO). With tempo sync on, the STATUS LED blinks once per LFO cycle, in time with the DAW.

Function	Default	Behaviour
Footswitch	CC 80	Latching pedal: 64-127 = on, 0-63 = bypass · Momentary: each press toggles
RATE	CC 81	0-127 → whole knob range — assign your expression pedal here
DIN. / DEPTH	CC 82	0-63 = DIN., 64-127 = DEPTH
Program Change	n	loads factory preset n+1

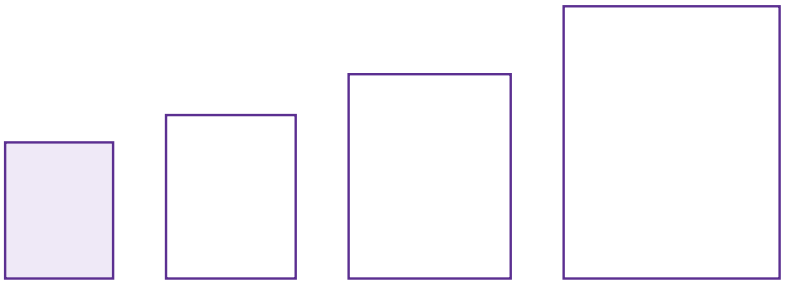
Right-click › MIDI: channel (omni by default), Learn for each function (move the pedal or control, the CC is captured and shown on the status line), reset to CC 80-82, and latching / momentary footswitch. All parameters are also automatable from the DAW.

Tempo sync

Click the STATUS LED (or right-click › Options › Rate synced to host tempo). The LFO then follows the DAW tempo and the RATE knob selects the note value: 2 bars, 1 bar, 1/2, 1/4., 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16. The status line briefly shows the value and tempo ("TEMPO SYNC - 1/4 @ 120 BPM") and the STATUS LED blinks in time. Click the LED again to return to the free RATE speed. The setting is saved with the project and can be automated.

Window and status line

- The window opens at 493 px high, the same size as Holyverb and the other Studio Wiga pedals; it cannot be made smaller.
- Right-click › Window size: Default, 60 % (592 px), 75 % (740 px), 100 % (986 px) — or resize the plugin window from the DAW (up to 1479 px). The size is saved with the project.
- The status line under the Studio Wiga logo only appears while you adjust something — speed, mode, footswitch, preset, tempo sync, MIDI CC learned — then fades out after about two seconds, leaving the pedal clean. It stays on while waiting for a MIDI LEARN.





Status line while adjusting: RATE, then tempo sync (it disappears afterwards)

Right-click menu

Small Tone v1.0.0 - STUDIO WIGA	
Factory presets	9 presets
Load user preset	User 1 … 9
Save user preset	User 1 … 9
Window size	Default (493 px) · 60 % · 75 % · 100 %
Options	Tempo sync · Stereo spread · BBD hiss · Rate ring pulses
MIDI	Channel · Learn ×3 · Reset · Latching / momentary

Presets

The 9 factory presets are VST3 programs: they appear in the DAW preset menu (Reaper: the “+” / preset field of the FX window) and under right-click › Factory presets. 9 user presets are shared by all instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Small Tone\user_presets.xml or ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Small Tone/).

Preset	Settings	Character
Classic Deep	DEPTH · 1.21 Hz	The reference Small Clone sound (default)
Grunge Water	DEPTH · 1.45 Hz (RATE at 11 o'clock)	Kurt Cobain's watery tone on Nirvana's “Come As You Are”: Depth switch on deep, RATE between 10 o'clock and noon
Slow Ocean	DEPTH · 0.45 Hz	Slow, wide swell
Seasick	DEPTH · 3.50 Hz	Pronounced, wobbly
Rotary Fast	DEPTH · 7.03 Hz	Rotating-speaker shimmer
Subtle Thickener	DIN. · 0.60 Hz	Discreet doubling
Shimmer Clean	DIN. · 2.49 Hz	Sparkly clean arpeggios
Warble	DIN. · 6.05 Hz	Almost vibrato
Bass Chorus	DIN. · 1.00 Hz	Light, keeps the low end firm

Tips

Reaper chain: place Small Tone before your amp simulator (e.g. Genome), like a pedal in front of an amp, with your other Studio Wiga pedals. For a cleaner, more “studio” chorus, try it after the amp sim instead (FX-loop style).

7-string / low tunings: the delayed signal is filtered below ~70 Hz, so a low G string keeps a firm, un-chorused fundamental. For heavy low riffs prefer DIN. or the Bass Chorus preset; keep DEPTH for chords and cleans.

Stereo: the original pedal is mono. Right-click › Options › Stereo spread inverts the LFO on the right channel for a wide image.

Expression pedal: learn RATE (CC 81) to sweep from slow chorus to fast rotary in real time.

Turn off BBD hiss (Options) for a perfectly silent background when stacking many tracks.

Technical specifications

Format	VST3 · Windows 64-bit · macOS universal (Apple Silicon + Intel) · Studio Wiga, Fx | Modulation
Channels	Mono → stereo, stereo → stereo
LFO	LM358 integrator (2.2 µF) + hysteresis comparator (120k / 470k), triangle 0.86 → 2.79 V, 0.42 → 9.4 Hz
Delay	MN3207 BBD, 1024 stages, clock ≈ 85 → 195 kHz, delay 1024 / (2 · f) ≈ 2.6 → 6 ms
Filters	4th-order anti-alias ~6.2 kHz, reconstruction ~5.6 kHz, wet path high-pass 70 Hz
Mix	Dry + delayed 50 / 50, level-compensated · bypass crossfade 10 ms · latency 0
Sample rates	44.1 → 192 kHz (LFO independent of the sample rate)
Note	The 0.047 µF on the schematic (mark A) decouples the integrator reference: no audible effect.

Version history

Version	Date	Changes
1.0.0	22/10/2026	First release: component model of the Small Clone, RATE + DIN./DEPTH, 9 factory + 9 user presets, tempo sync (click on the STATUS LED, LED blinks in time), temporary status line, stereo spread, MIDI learn, Studio Wiga visual (top-mounted jacks, straightened pedal, violet RATE halo, realistic toggle switch).



SMALL TONE

Chorus analogique · VST3 pour Windows & macOS

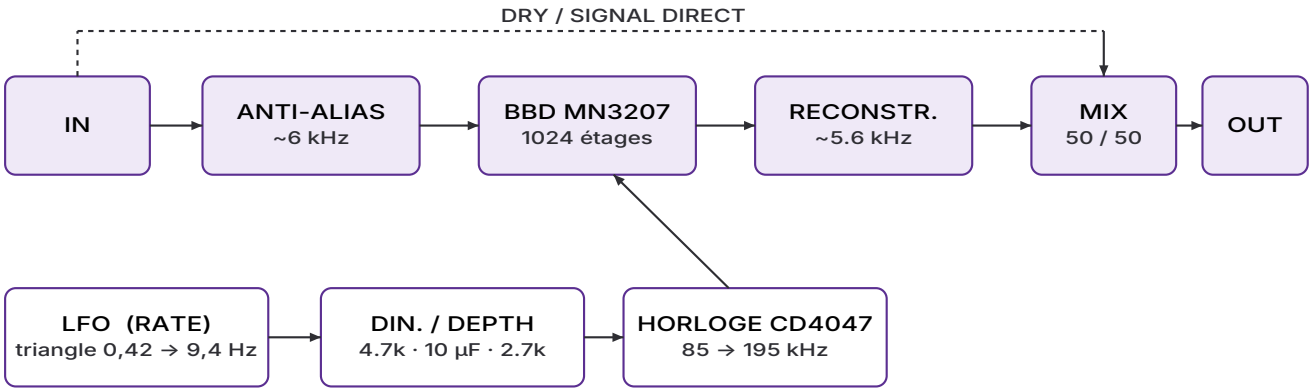
Notice d'utilisation — Français · v1.0.0

STUDIO WIGA

Présentation

Small Tone est un chorus VST3 au format pédale de guitare, modélisé composant par composant sur l'Electro-Harmonix Small Clone (EH-4600) — le chorus analogique entendu sur d'innombrables disques des années 80 et 90, célèbre pour son tourbillon profond et « liquide ». Comme l'original, il n'a que deux commandes : le potard RATE et le switch DIN. / DEPTH. Le son direct et le son retardé sont mélangés à parts égales : pas de réglage de mix, c'est toujours un chorus franc.

À l'intérieur, le plugin reproduit le vrai circuit : le LFO triangle à LM358, le réseau qui le conduit à l'horloge CD4047, et la ligne à retard « bucket brigade » MN3207 (1024 étages) avec ses filtres, sa saturation douce et son léger souffle. C'est pour cela que les réglages se comportent comme sur la pédale et non comme un chorus générique (voir « Interactions entre les réglages »).



Installation

Windows	Copier Small Tone.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.
macOS	Copier Small Tone.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/, puis lancer une fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Small Tone.vst3" (retire la quarantaine du téléchargement). Binaire universel : Apple Silicon et Intel.
Reaper	Options › Preferences › Plug-ins › VST › Re-scan. Le plugin apparaît sous Small Tone (Studio Wiga), catégorie Fx | Modulation.

Vue d'ensemble de l'interface



1 RATE	Vitesse de modulation. L'anneau lumineux autour du potard pulse au rythme du LFO.
2 DIN. / DEPTH	Switch de profondeur : en haut = DIN. (léger), en bas = DEPTH (profond).
3 STATUS	LED bleue : effet actif. Clic dessus = synchro du RATE sur le tempo du DAW ; elle clignote alors en mesure.
4 Footswitch	Effet / bypass. Son anneau s'allume avec l'effet.
5 Ligne d'état	N'apparaît que pendant un réglage (vitesse, mode, preset...), puis s'efface.
6 OUTPUT	Jack de sortie, sur le dessus de la pédale (décoratif).
7 INPUT	Jack d'entrée, sur le dessus de la pédale (décoratif). Entrée mono ou stéréo.



À gauche : effet actif (DEPTH, LED allumées) · À droite : bypass (DIN., LED éteintes)

Les commandes

Potard RATE

- Plage : ≈ 0,42 Hz (tout à gauche) à ≈ 9,4 Hz (tout à droite), milieu ≈ 2,06 Hz. La ligne d'état affiche la vitesse en Hz.
- Courbe du potard d'origine, un 1 MΩ « ccw log » en série avec 47 kΩ : la première moitié de la course couvre les vitesses de chorus classiques (0,4 → 2 Hz), la seconde monte vite vers les vitesses rotary / vibrato.
- Souris : tirer vers le haut ou la droite pour augmenter · molette · Maj = réglage fin · double-clic = milieu.
- Le potard tourne sur ±135°, comme la sérigraphie. Un changement de vitesse glisse sur ~30 ms, comme un vrai potard (aucun clic).
- Avec la synchro tempo (clic sur la LED STATUS), le potard choisit une valeur de note : 2 mesures, 1 mesure, 1/2, 1/4., 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16.

Switch DIN. / DEPTH

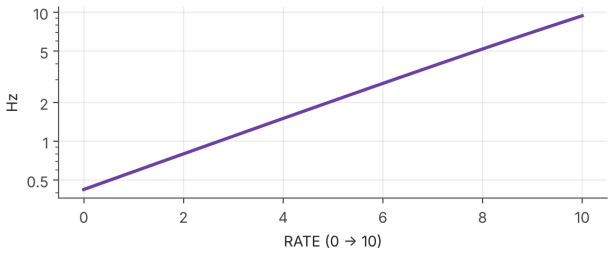


- DIN. (levier en haut) : une résistance de 2,7 kΩ à la masse divise la modulation par 3 environ et raccourcit le délai moyen (≈ 2,6 → 3,1 ms). Doublage, épaississement léger, idéal pour les rythmiques en son clair.
- DEPTH (levier en bas) : modulation complète (≈ 3,0 → 5,6 ms aux vitesses lentes). Le son Small Clone profond, presque « mal de mer ».
- Cliquer sur le levier pour basculer, ou directement sur l'inscription « DIN. » ou « DEPTH ».

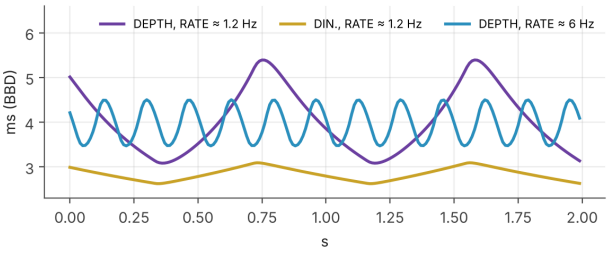
À gauche : DIN. (levier en haut) · À droite : DEPTH (levier en bas)

Interactions entre les réglages

- En DEPTH, le condensateur de 10 µF entre le LFO et l'horloge arrondit le triangle. Plus le RATE est rapide, plus le balayage se resserre et s'adoucit (≈ 3,6 → 4,3 ms à 6 Hz). C'est ce qui garde les vitesses rapides musicales : un scintillement de haut-parleur tournant plutôt qu'un son faux.
- En DIN., ce filtrage est environ trois fois plus rapide : le balayage léger reste presque triangulaire à toutes les vitesses.
- Basculer le switch fait glisser le délai pendant environ une demi-seconde, le temps que le 10 µF se recharge — comme sur la pédale.



Vitesse du LFO selon la position du RATE



Délai du BBD sur 2 secondes pour trois réglages

Footswitch, LED et MIDI

- Footswitch : effet / bypass. Le bypass est totalement transparent (le signal direct passe intact) et le passage se fait en fondu de 10 ms : aucun clic.
- LED : la LED STATUS et l'anneau du footswitch s'allument avec l'effet ; l'anneau du RATE pulse au rythme du LFO (peut rester fixe : clic droit › Options › Rate ring pulses with the LFO). Avec la synchro tempo, la LED STATUS clignote à chaque cycle du LFO, en mesure avec le DAW.

Fonction	Défaut	Comportement
Footswitch	CC 80	Pédale à verrouillage : 64-127 = effet, 0-63 = bypass · Momentanée : chaque appui bascule
RATE	CC 81	0-127 → toute la course du potard — à assigner à ta pédale d'expression
DIN. / DEPTH	CC 82	0-63 = DIN., 64-127 = DEPTH
Program Change	n	charge le preset usine n+1

Clic droit › MIDI : canal (omni par défaut), Learn pour chaque fonction (bouger la pédale ou le contrôleur : le CC est capturé et affiché sur la ligne d'état), retour à CC 80-82, et footswitch à verrouillage ou momentané. Tous les paramètres sont aussi automatisables depuis le DAW.

Synchro tempo

Clic sur la LED STATUS (ou clic droit › Options › Rate synced to host tempo). Le LFO suit alors le tempo du DAW et le potard RATE choisit la valeur de note : 2 mesures, 1 mesure, 1/2, 1/4., 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16. La ligne d'état affiche brièvement la valeur et le tempo (« TEMPO SYNC - 1/4 @ 120 BPM ») et la LED STATUS clignote en mesure. Nouveau clic sur la LED = retour à la vitesse libre du RATE. Le réglage est enregistré avec le projet et automatisable.

Fenêtre et ligne d'état

- La fenêtre s'ouvre à 493 px de haut, comme Holyverb et les autres pédales Studio Wiga ; on ne peut pas la réduire en dessous.
- Clic droit › Window size : Default, 60 % (592 px), 75 % (740 px), 100 % (986 px) — ou redimensionner la fenêtre du plugin dans le DAW (jusqu'à 1479 px). La taille est enregistrée avec le projet.
- La ligne d'état sous le logo Studio Wiga n'apparaît que pendant un réglage — vitesse, mode, footswitch, preset, synchro tempo, CC MIDI appris — puis s'efface en fondu après deux secondes environ : la pédale reste propre. Elle reste affichée pendant un MIDI LEARN.



Ligne d'état pendant un réglage : RATE, puis synchro tempo (elle disparaît ensuite)

Menu clic droit

Small Tone v1.0.0 - STUDIO WIGA	
Factory presets	9 presets usine
Load user preset	User 1 … 9
Save user preset	User 1 … 9
Window size	Default (493 px) · 60 % · 75 % · 100 %
Options	Synchro tempo · Stéréo élargie · Souffle BBD · Anneau qui pulse
MIDI	Canal · Learn ×3 · Reset · Verrouillage / momentané

Presets

Les 9 presets usine sont des programmes VST3 : ils apparaissent dans le menu de presets du DAW (Reaper : champ de presets de la fenêtre FX) et dans clic droit › Factory presets. 9 presets utilisateur sont communs à toutes les instances (%APPDATA%\Studio Wiga\Small Tone\user_presets.xml ou ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Small Tone/).

Preset	Réglages	Caractère
Classic Deep	DEPTH · 1,21 Hz	Le son Small Clone de référence (par défaut)
Grunge Water	DEPTH · 1,45 Hz (RATE à 11 h)	Le son « aquatique » de Kurt Cobain sur « Come As You Are » de Nirvana : switch Depth en profond, RATE entre 10 h et midi
Slow Ocean	DEPTH · 0,45 Hz	Houle lente et large
Seasick	DEPTH · 3,50 Hz	Prononcé, ondulant
Rotary Fast	DEPTH · 7,03 Hz	Scintillement de haut-parleur tournant
Subtle Thickener	DIN. · 0,60 Hz	Doublage discret
Shimmer Clean	DIN. · 2,49 Hz	Arpèges clairs brillants
Warble	DIN. · 6,05 Hz	Presque vibrato
Bass Chorus	DIN. · 1,00 Hz	Léger, garde le grave ferme

Conseils d'utilisation

Chaîne Reaper : place Small Tone avant ton simulateur d'ampli (Genome par exemple), comme une pédale devant un ampli, avec tes autres pédales Studio Wiga. Pour un chorus plus propre, plus « studio », essaie-le après le simulateur (comme dans une boucle d'effets).

7 cordes / accordages graves : le signal retardé est filtré sous ~70 Hz, la fondamentale d'une corde grave en sol reste ferme et sans chorus. Pour les riffs graves, préfère DIN. ou le preset Bass Chorus ; garde DEPTH pour les accords et les sons clairs.

Stéréo : la pédale d'origine est mono. Clic droit › Options › Stereo spread inverse le LFO sur le canal droit pour une image large.

Pédale d'expression : assigne-la au RATE (CC 81, ou Learn) pour passer en direct d'un chorus lent à un rotary rapide.

Coupe le souffle du BBD (Options) pour un fond parfaitement silencieux quand tu empiles beaucoup de pistes.

Caractéristiques techniques

Format	VST3 · Windows 64 bits · macOS universel (Apple Silicon + Intel) · Studio Wiga, Fx | Modulation
Canaux	Mono → stéréo, stéréo → stéréo
LFO	Intégrateur LM358 (2,2 µF) + comparateur à hystérésis (120k / 470k), triangle 0,86 → 2,79 V, 0,42 → 9,4 Hz
Retard	BBD MN3207, 1024 étages, horloge ≈ 85 → 195 kHz, délai 1024 / (2 · f) ≈ 2,6 → 6 ms
Filtres	Anti-repliement 4e ordre ~6,2 kHz, reconstruction ~5,6 kHz, passe-haut 70 Hz sur le signal retardé
Mix	Direct + retardé 50 / 50, niveau compensé · fondu de bypass 10 ms · latence 0
Fréquences	44,1 → 192 kHz (LFO indépendant de la fréquence d'échantillonnage)
Note	Le 0,047 µF du schéma (repère A) découple la référence de l'intégrateur : aucun effet audible.

Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.0.0	22/10/2026	Première version : modèle composant par composant de la Small Clone, RATE + DIN./DEPTH, 9 presets usine + 9 utilisateur, synchro tempo (clic sur la LED STATUS, LED qui clignote en mesure), ligne d'état temporaire, stéréo élargie, MIDI learn, visuel Studio Wiga (jacks sur le dessus, pédale redressée, halo violet du RATE, switch réaliste).